电 气 工 程 学 院 制

电气工程学院 电子技术 实验室：_____ 实验时间 年 月 日 第 周 节

学生姓名		专业班级		学号				
课程名称		实验项目名称	波形产生与变换电路	实验项目类型				
				验证	演示	综合	设计	其他
指导教师		成绩		√				

一、实验目的

1、掌握各种波形产生与变换电路的原理、结构特点和设计方法；

2、掌握 RC 桥式正弦波振荡器、电压比较器、方波发生器、三角波和锯齿波发生器的原理和调试方法。

3、学习波形发生器的调整和主要性能指标的测试方法

二、实验原理（及其相关定义）

1.RC 桥式正弦波振荡电路

如图 1 所示，RC 正弦振荡电路由三部分构成：① R_1 、C_1 、R_2 、C_2 构成的 RC 串并联选频网络和正反馈；② R_4、 R_5、R_w、D_1、D_2 组成非线性反馈电阻，其中二极管 D_1、D_2 起稳幅、整形作用；③ 非线性反馈电阻、R_3 和集成运算放大器构成同相比例放大电路。

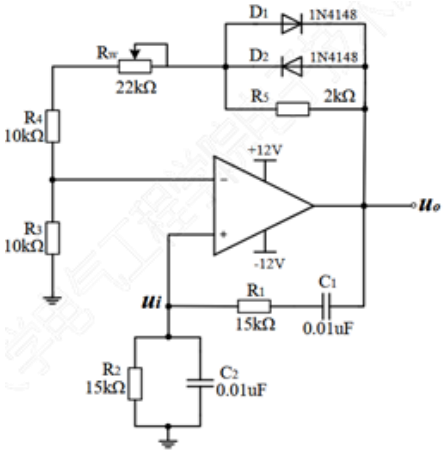


图 1 RC 正弦波发生器

RC 选频网络的输入信号由放大器输出端提供激励，同时其输出端通过反馈的方式连接到放大器的同相输入端，从而使电路满足振荡的相位条件。调节 R_w，使负反馈放大电路的增益略大于 3，从而满足起振条件。经过二极管的整形与限幅作用，输出波形即为正弦波。调节 R_w，可以改变负反馈放大电路的增益，从而调节输出正弦波的形状。

电路的振荡频率：$f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}$ 当$R_1=R_2=R, C_1=C_2=C$时 $f_0=\frac{1}{2\pi RC}$

电路起振的幅值条件：$A_{VF}=1+\frac{R_4+R_5+R_W}{R_3}>3$

2. 方波发生器

包括比较器和积分电路两部分。如右图，反相迟滞过零比较器和简单的 RC 积分电路两部分构成简单的方波发生器电路。通过 RC 充、放电实现输出方波波形的自动转换。振荡周期：$T=2(R+R_w)C\bullet\ln\left(1+2\frac{R_1}{R_2}\right)$

一个周期内输出高电平的持续时间与周期之比称为占空比。方波的占空比为 50%。本电路可以通过调节 R_w 的值来改变方波周期，但是其占空比是不变的。

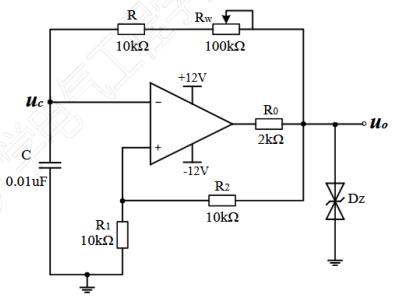


图 2 方波发生电路

3. 三角波发生器

由同相迟滞比较器和反相积分器两部分构成。同相电压比较器传输特性如图 4，输出高电平U_{OH}=U_Z,输出低电平U_{OL}=-U_Z U_Z是稳压二极管的稳压电压值。

上限阈值电压和下限阈值电压：$U_{T+}=\frac{R_{w1}}{R_1}U_Z$ ，$U_{T-}=-\frac{R_{w1}}{R_1}U_Z$

积分器输出电压：$u_o=-\frac{1}{R_{w2}C}\int_{t_0}^{t}u_{o1}dt+u_0(t_0)$

三角波的周期：$T=\frac{4R_{w1}}{R_1}R_{w2}C$ 三角波电压峰-峰值：$U_{opp}=2\frac{R_{w1}}{R_1}U_z$

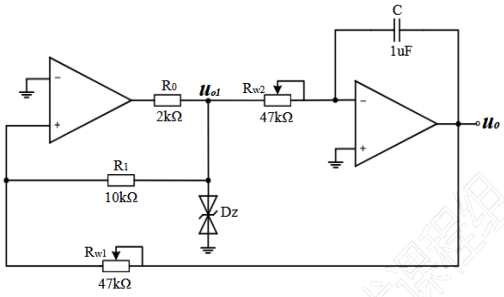


图 3 三角波发生电路

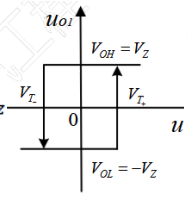


图 4 同相迟滞比较器的传输特性

4. 锯齿波发生器

锯齿波的上升斜率和下降斜率的绝对值是不相等的，所以修改三角波发生电路可得到锯齿波发生电路。在三角波发生电路的基础上，增加了二极管 D 和定值电阻 R_2 与电位器 R_{w2} 并联组成积分时间常数选择电路。

锯齿波的周期：$T=2\frac{R_{w1}}{R_1}(R_{w2}+R_2//R_{w2})C$

锯齿波电压的峰-峰值：$U_{opp}=2\frac{R_{w1}}{R_1}U_z$

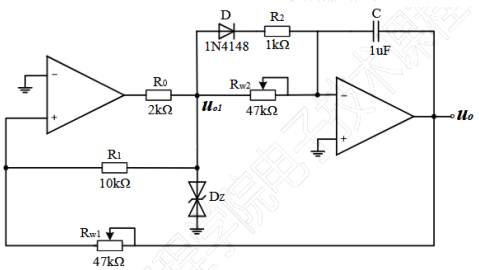


图 5 锯齿波发生电路

三、使用仪器、材料数量及其用途

（1）数字示波器　　1 台：观察输出信号

（2）函数信号发生器　　1 台：提供信号源

（3）数字万用表　　1 台：测量电压、电阻等参数

（4）电子技术实验箱　　1 台：提供基本元器件

（5）导线若干　　若干：连接电路

四、实验步骤（含简略步骤、电路图）：

1、RC 桥式正弦波振荡电路

（1）按照图 1 连接实验电路，检查无误后，方可接通实验箱电源；

（2）用示波器观察输出波形，若无振荡，可轻轻调节 R_w 的旋钮，同时观察示波器上的波形，使其出现稳定振荡波形时（最好调到输出波形幅值最大且不失真的情况）；

（3）用示波器测量对应输出波形的幅值、频率，计算负反馈放大电路增益 A_{vF} 并与理论值进行比较,完成正弦波振荡电路实验数据记录表 1。

2．方波发生器（选做）

3．三角波发生器

（1）按照图 3 连接实验电路

（2）同时调节 R_{w1}、R_{w2}，使示波器上出现稳定且不失真的方波和三角波，并用示波器观察 u_{o1} 与输出电压 u_o 的波形，测量其幅值和振荡频率，用万用表测量 R_{w1}、R_{w2} 的值，并在坐标纸上绘制波形，完成表 4 和表 5 的记录。

4．锯齿波发生器

（1）按照图 5 连接实验电路，检查无误后方可接通实验箱电源；

（2）同时调节 R_{w1}、R_{w2}，使示波器上出现稳定且不失真的两组波形，并用示波器观察 u_{o1} 与输出电压 u_o 的波形，测量其幅值和振荡频率，用万用表测量 R_{w1}、R_{w2} 的值，并在坐标纸上绘制波形，完成表 6 和表 7 的记录。

五、实验过程原始记录(数据、图表、仿真、计算等)

六、实验结果及分析（包括图表、计算、结论与仿真结论）

指导教师签名：

2024 年　　月　　日